

Terembeosztás

Egy rendezvénysorozatra N terem lehetett lefoglalni, M napra. Ismerjük a rendezvények beosztását: melyik terem, hányadik naptól, hányadik napig foglalták le.

Írj programot, amely megadja az alábbiakat

- az egyes termek foglalt napjai számát;
- a napot, amelyen a legtöbb terem foglalták le;
- azon termeket, ahol két foglalás között nem volt szabad nap;
- a leghosszabb ideig szabadon levő terem sorszámát és ennek az idejét!

Bemenet

A standard bemenet első sora a termék ($1 \leq N \leq 100$), a napok ($1 \leq M \leq 1000$) és a foglalások számát tartalmazza ($1 \leq K \leq 1000$). A következő K sorban a foglalások teremsorszáma ($1 \leq T_i \leq N$), első és utolsó napja ($1 \leq E_i \leq U_i \leq M$) található. Nincs ütköző, átfedő teremfoglalás!

Kimenet

A standard kimenetre 4 sort kell írni! Az első sor N száma az N terem foglalt napjai száma legyen! A második sorba azon nap sorszámát kell kiírni, amelyen a legtöbb terem foglaltak le (több megoldás esetén a legkisebb sorszámút)! A harmadik sorba azon termék L számát kell írni, amelyekben előfordult, hogy két foglalás között nem volt szabad nap, ezt kövesse az L ilyen terem sorszáma növekvő sorrendben! A negyedik sorba a leghosszabb ideig szabadon levő terem sorszáma kerüljön (több megoldás esetén a legkisebb sorszámú), amit ezen időtartam első és utolsó napja sorszáma kövessen (nem egyértelmű esetben a leghamarabb kezdődőt kell megadni)! Ha nincs ilyen terem, akkor az egyetlen 0 számot kell kiírni.

Példa

Bemenet

```
3 10 5
1 4 8
2 3 5
3 8 8
2 6 9
3 1 4
```

Kimenet

```
5 7 5
4
1 2
1 1 3
```

Korlátok

Időlimit: 0.1 mp.

Memórialimit: 32 MiB

Ha a részfeladatok valamelyikét nem tudod megoldani, akkor az eredménye helyett egy üres sort írf ki!

Értékelés

Értékelés 10 teszt-adatfájl alapján:

Összpont: $10 \cdot (2+2+4+4) = 10 \cdot 12 = 120$ pont

Alsópont:	40	60	80	100
Jegy:	2	3	4	5